

IE322 Mini Project Proposal – Receipt OCR Web Application

1. Problem & Motivation

ในองค์กร โดยเฉพาะฝ่ายบัญชีหรือการเงิน พนักงานต้องจัดการใบเสร็จจำนวนมากในแต่ละวัน เช่น การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ใช้เวลานาน และมีโอกาสเกิด human error สูง

ปัญหานี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน และเพิ่มต้นทุนแรงงาน รวมถึงความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจกระทบต่อการทำรายงานทางการเงิน

2. Proposed System

โครงการนี้พัฒนา Web Application สำหรับ Receipt OCR เพื่อช่วย automate การดึงข้อมูลจากใบเสร็จ

ผู้ใช้สามารถ upload ไฟล์ใบเสร็จหลายไฟล์ ระบบจะใช้ OCR ในการดึงข้อความ และทำ parsing เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปแบบ structured data เช่น company name, tax ID และ item list (name, quantity, price, total)

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บใน database และสามารถ export เป็น CSV เพื่อใช้งานต่อไป

3. System Development Approach

ระบบประกอบด้วย frontend (React) สำหรับ upload และแสดงผล และ backend (FastAPI) สำหรับประมวลผลข้อมูล

เมื่อผู้ใช้ upload ไฟล์ ระบบจะเรียกใช้ OCR module (pre-trained model) เพื่อ extract ข้อความ จากนั้น parsing module จะจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ใน structured format และบันทึกลง database (PostgreSQL via Supabase)

ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์ผ่านหน้า web และ export ข้อมูลเป็น CSV ได้

4. System Level Diagram

User



[Frontend]



[Backend API]

├─ OCR Module

├─ Agentic Parsing (LLM)

└─ Database (Supabase)



CSV Export